
Reti e Protocolli: Overview

Internet, Web e Cloud
Claudia Canali

Obiettivo

- Visione d'insieme e terminologia
- Dettagli più tardi nel corso
- Approccio: Internet come esempio

Overview:

- Cos'è Internet?
- Cos'è un protocollo?
- **Network edge:** host, access point, mezzo fisico
- **Network core:** packet/circuit switching, struttura Internet
- Lo stack di protocolli, modelli di servizio
- Performance: delays, throughput, ...

Un pò di chiarezza: *Internet* e *il Web*?

Internet



Rete di reti

Antenata di Internet: ARPAnet – progetto pubblicato nel 1967

Ma prima?

Rete telefonica → principale rete di comunicazione nel mondo

Utilizza la **commutazione di circuito**

- Prevede un canale dedicato e univoco
- Si alloca un circuito che rimane attivo per tutto il tempo della chiamata

1961-1972: commutazione di pacchetto

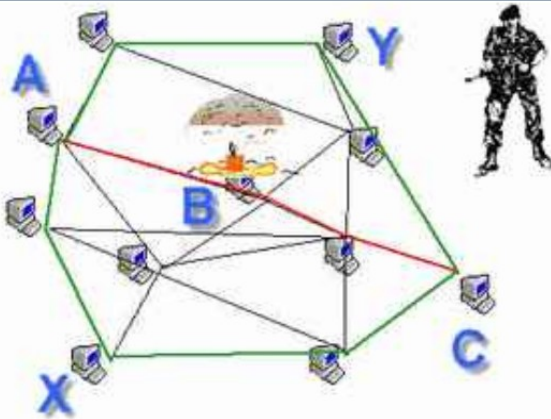
Tre diversi gruppi di ricerca nel mondo iniziamo a lavorare indipendentemente sulla commutazione di pacchetto come alternativa robusta ed efficiente

- Assenza di un canale dedicato
- **Messaggio da trasmettere diviso in più parti (pacchetti)**
- Ciascun pacchetto seguirà la **sua strada indipendentemente** dagli altri
- I pacchetti saranno poi riuniti e rimessi nell'ordine corretto a destinazione
- *Analogia con trasporto su strada o servizio di posta*

Internet



Origine del progetto: ARPA (Advanced Research Projects Agency) creata dal Dipartimento Difesa Stati Uniti



– Connessioni nel 1969



– Il progetto iniziale ARPANET (1969)

ARPANET GEOGRAPHIC MAP, OCTOBER 1980



1972: 15 nodi

Usi specialistici:
Ricerca, Università

<http://www.vox.com/a/internet-maps>

– Connessioni nel 1980

Internet e Web



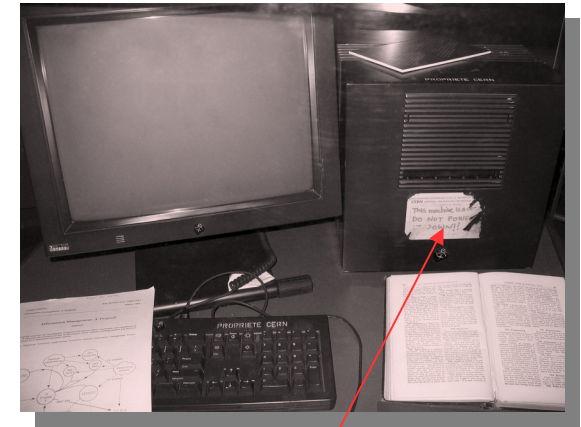
UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

1982

- Definizione del **protocollo TCP/IP**
- Nascita della parola "**Internet**"

1991

- Nasce il **World Wide Web (WWW)**
- Uno dei principali **servizi** di Internet
- **Tim Berners Lee** (CERN di Ginevra) pubblica il primo sito Web
- Concetto di **hypertext**
- **Linguaggio HTML** e **protocollo HTTP**



“Questo PC è un server,
non spegnere”



Rete di... cosa?

Rete *'di calcolatori'*
→ termine un pò datato!!



Claudia Canali



Internet, Web e Cloud

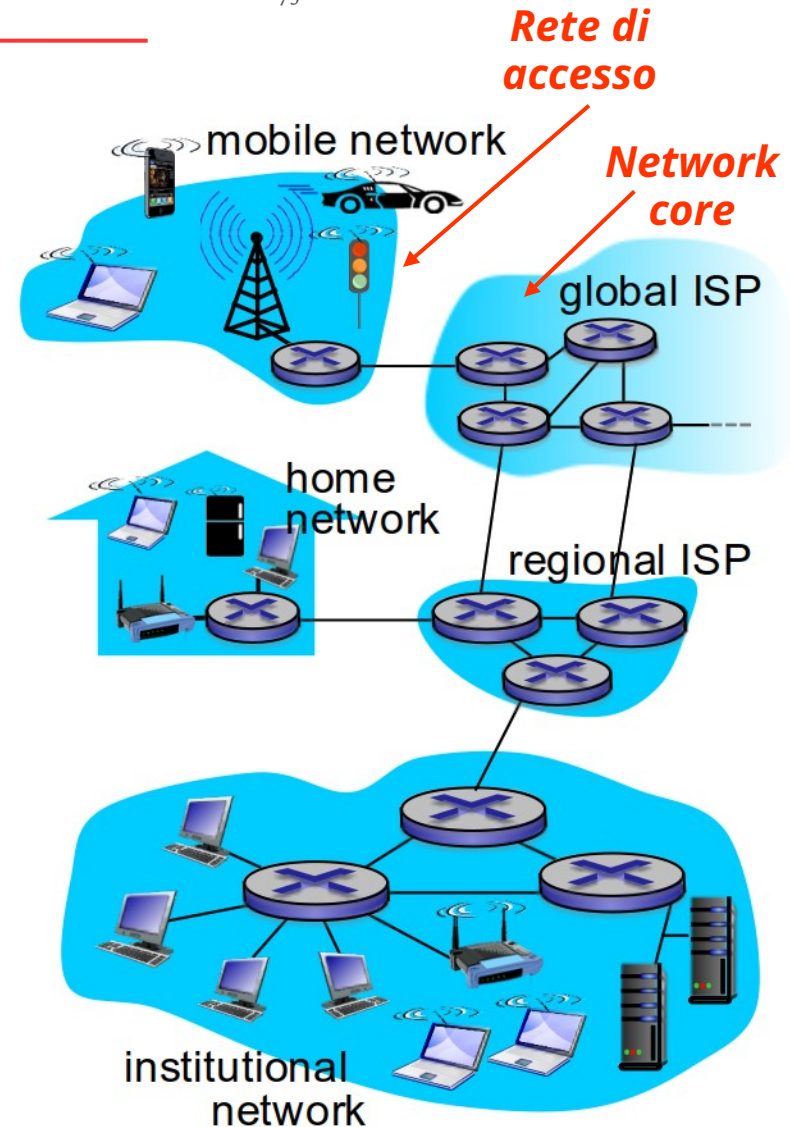


Elementi fondamentali di una rete



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- Miliardi di 'device' connessi:
 - **Hosts** o **end systems**: ospitano applicativi es. server e client
 - Stima: 30 **miliardi** nel 2025
- Rete composta da:
 - **Nodi**
 - Host (end systems)
 - Packet Switch / Router (commutatori di pacchetti)
 - **Sistemi di comunicazione**
 - Wired: fibra ottica, rame, cavi coassiali
 - Wireless: onde radio, satellite



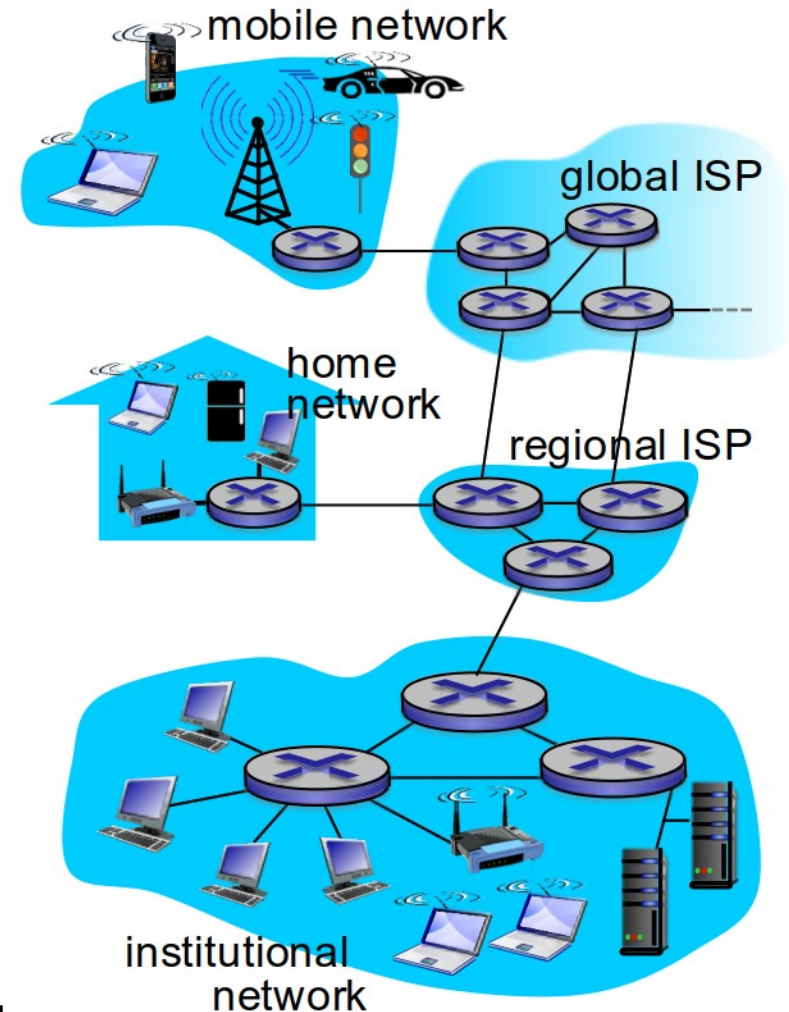
- **Collegamento** → velocità di trasmissione (**transmission rate**)
 - Bit/secondo (**bps**)
- **Comunicazione di dati:**
 - Dati suddivisi in sottoparti con intestazioni (**pacchetti**)
 - Pacchetti inviati attraverso la rete alla destinazione (**path**) da **commutatori di pacchetto (router o switch)**
 - *Concetto di **commutazione di pacchetto (packet switching)***
 - Accesso alla rete tramite **Internet Service Providers (ISP)**
 - Compagnie telefoniche, ISP aziendali, ...
 - Vari tipi di accesso: DSL, fibra ottica, wireless, ...
 - Sistema gerarchico (regionali, nazionali, internazionali,...)

Comunicazione tra host



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- **OBIETTIVO:** Trasferimento di un messaggio (insieme di bit) da un host all'altro
- Sembra banale
- Ma **QUALI PROBLEMI** possiamo incontrare?



Eterogeneità... ovunque!



- Quali **caratteristiche hw/sw** ha l'host?
- Come è **interconnesso** l'host?
- Quale **mezzo trasmissivo** utilizza?
- Quale **modalità di trasmissione** del messaggio?
- Come si gestisce il **transito dei messaggi attraverso i nodi intermedi**?
- Di quali **servizi** può usufruire l'utente finale?
- ...

Cosa può non funzionare?



- **Interferenze elettriche** (errori a livello di bit)
 - **Congestioni** (errori a livello di messaggi)
 - **Guasti** di link e di nodi intermedi
 - **Problemi software** di nodi mittente/destinazione
 - ...
-
- **Ritardi** nei messaggi
 - **Consegna** dei messaggi **fuori ordine**
 - **“Ascolto”** dei messaggi da parte di terzi
 - ...

- **Trasferimento di un messaggio (insieme di bit) da un host all'altro, ma garantendo anche:**
 - massima velocità possibile – **PRESTAZIONI**
 - che si possano superare guasti o malfunzionamenti – **AFFIDABILITA'**
 - la **SICUREZZA** della trasmissione

Questi obiettivi relativamente ad un contesto estremamente eterogeneo rendono il problema “meno” banale da risolvere

Che fare quando la complessità è molto elevata?

- **Dividere il problema in sottoproblemi**
- **Risolvere i sottoproblemi**
- **“Collegare” le soluzioni parziali**

→ *Dal punto di vista informatico*

Il **layering** è il tipico “modo informatico” per far fronte alla **complessità** di un problema:

- Usare **astrazioni** per mascherare la complessità
 - L’astrazione porta naturalmente al **layering**
- Primo esempio: HW – OS – applicazioni

Architettura di rete: basata su livelli



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Nelle architetture di rete vi possono essere diverse astrazioni e diverse alternative per ciascun livello



Informatica



Telecomunicazioni

Le connessioni sono importanti ma...



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- Le reti di calcolatori hanno il ruolo fondamentale di supporto alle **applicazioni** che vi vengono eseguite (es. Web, VoIP, email, videogames, e-commerce, social nets, ...)
- L' **utilizzatore di servizi di rete** può limitarsi a conoscere solo l'**interfaccia dei servizi** (email, WWW, ...)
- Lo **sviluppatore** di nuove applicazioni (servizi di rete) può evitare di conoscere molti (anche se non tutti) i dettagli sottostanti
- L' **informatico**, in un corso di laurea, *dovrebbe conoscere tutto*, ma dati i limiti di tempo approfondiremo i **livelli superiori** piuttosto che tutti i *dettagli di interconnessioni e segnali*

Approccio Top Down



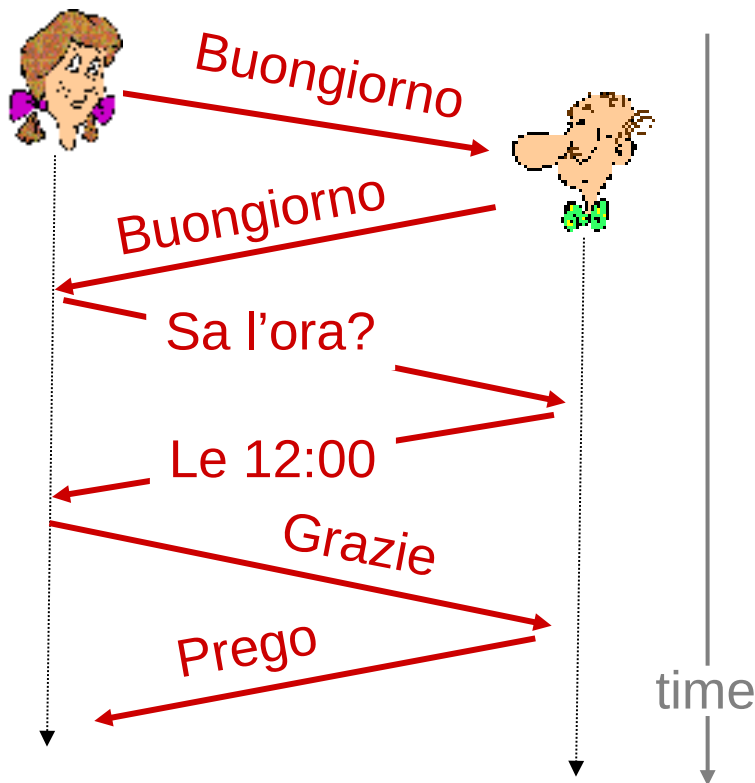
Le lezioni (e il testo di riferimento) di questo corso userà un approccio **top down**

- **Funzionamento applicativi di rete (Web, posta elettronica, VoIP, ...)**
- **Naming (DNS) – *ancora livello applicativo***
- **Livello di trasporto: TCP/UDP**
- **Livello di rete: algoritmi di routing, Protocollo IP**
- **Livello di collegamento / interconnessione host-to-network (cenni)**

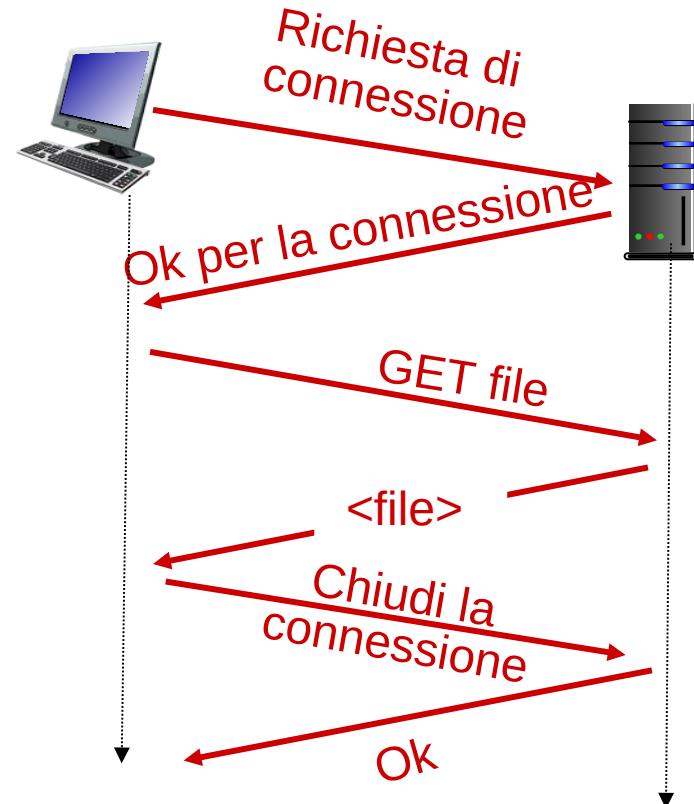
Le regole della comunicazione: i protocolli

Cos'è un protocollo?

Protocolli umani e di rete



Se le persone non usano lo stesso protocollo che accade?



Internet: qualunque attività tra due entità in comunicazione richiede un protocollo

- La comunicazione tra entità richiede **cooperazione** cioè collaborazione per il conseguimento di uno scopo comune
- **Tutte le comunicazioni sono regolate mediante protocolli**
- **Protocollo**: insieme di **regole e convenzioni** seguite da entità, dislocate su nodi distinti, che intendono comunicare per svolgere un compito comune
- **Regole**: obiettivo di assicurare una **cooperazione efficiente ed affidabile** per la comunicazione tra nodi e per la realizzazione di servizi di rete, tenendo conto delle **caratteristiche tipiche di un sistema distribuito** (*banda di trasmissione limitata, ritardi variabili, errori nella comunicazione, ...*)

Elementi di un protocollo



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- **Sintassi**: insieme e struttura dei comandi e delle risposte, formato dei messaggi
- **Semantica**: significato dei comandi, delle azioni, delle risposte da effettuare al momento della trasmissione e ricezione dei messaggi
- **Temporizzazione**: specifica delle possibili sequenze temporali di emissione dei comandi e dei messaggi, nonché delle eventuali risposte

Stack di protocolli

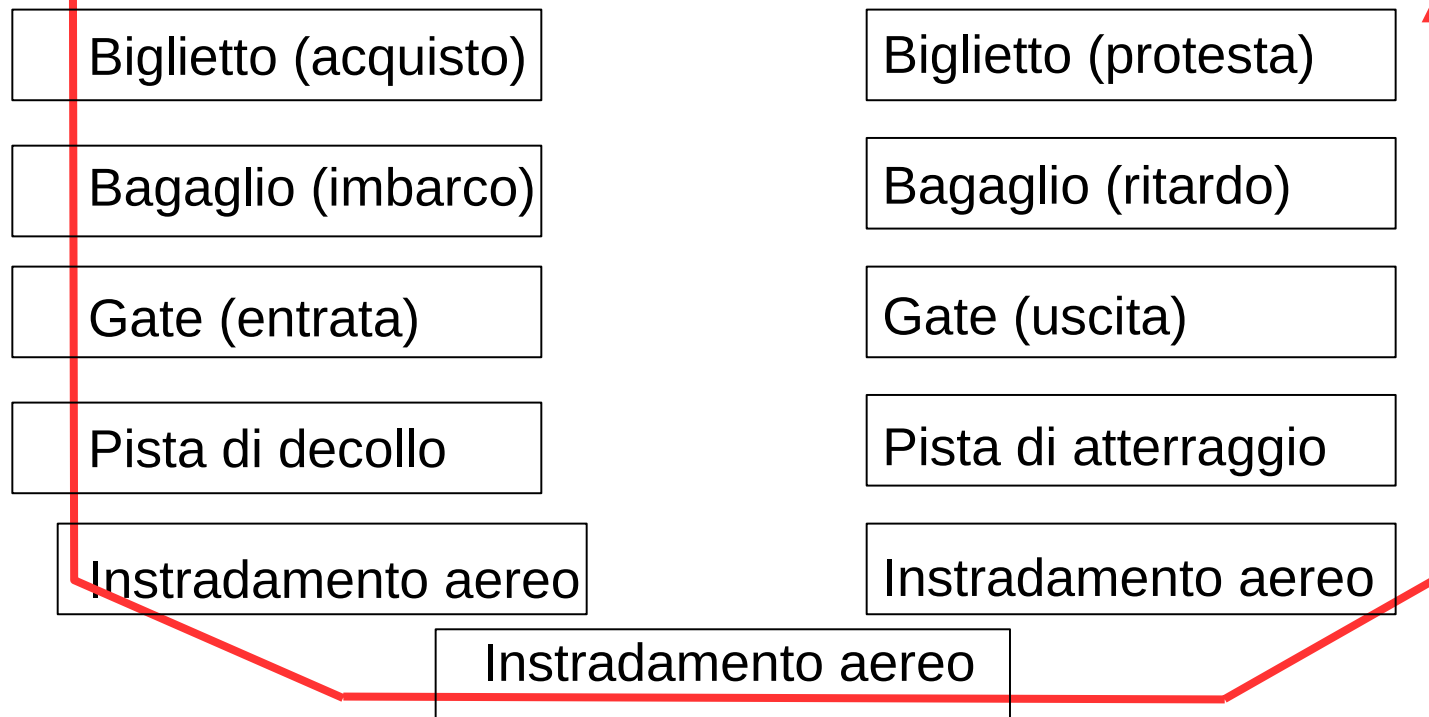


- In realtà, un sistema di comunicazione complesso **non può usare un solo protocollo** per gestire le comunicazioni tra nodi, ma necessita di un **insieme di protocolli tra loro cooperanti**
 - I **protocolli** costituiscono i **blocchi** fondamentali del modello architetturale di rete basato su livelli (**layering**)
- *protocol suite* o *protocol stack*

Layering: analogia reale



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA



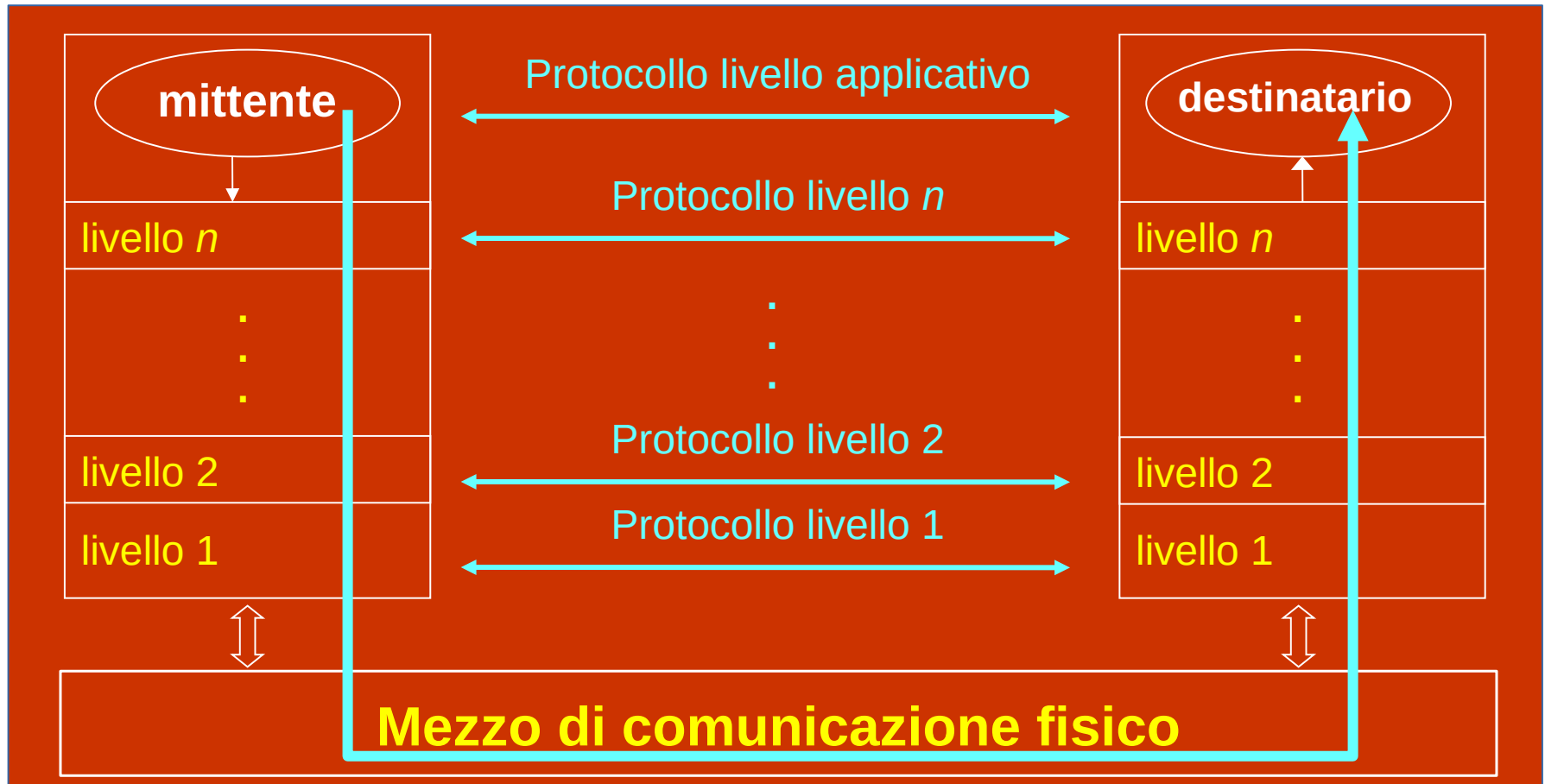
- **Ciascun livello**, combinato con quelli inferiori, implementa delle funzionalità – **fornisce il proprio servizio** utilizzando i servizi del livello inferiore
- Architettura a livelli → **modularità**: possibilità di cambiare implementazione di un livello senza cambiare gli altri

Struttura a livelli dei protocolli



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Modello di servizio: servizi offerti da un livello a quello superiore



Come si realizza?



Messaggio (livello N)



A ciascun livello, il messaggio si compone di **2 parti**: **header** (Protocol Control Information) + **payload** (dati – contenuto di informazioni)



...



...



...

Meccanismo di **incapsulamento** del messaggio: ogni livello aggiunge il proprio header

(STEP 1)



(STEP 2)



(STEP 3)



- Il sistema di comunicazione richiede un insieme di protocolli tra loro cooperanti (detti **protocol suite** o **protocol stack**)
- Si identifica una relazione gerarchica nelle funzioni che compongono un processo di comunicazione: **Architettura a livelli (layering)**
- Vi è **indipendenza funzionale tra i vari livelli**: il servizio fornito da un livello è definito in modo indipendente dalle procedure con cui è implementato
- **Il livello n, sfruttando anche il servizio offerto dal livello n-1, fornisce un servizio al livello n+1**
- La comunicazione attraversa tutti i livelli sottostanti, mediante **incapsulamento del messaggio** a ciascun livello

"E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

E' inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia."